



Red de Distribución de Vacunas en Estados Unidos

Una entidad nacional de salud pública en Estados Unidos está coordinando la distribución de vacunas entre diferentes ciudades del país. Para ello, dispone de una red de transporte compuesta por rutas **terrestres y aéreas**, las cuales conectan centros de almacenamiento y distribución de vacunas.

Como analista principal de logística, su tarea es optimizar las rutas de transporte considerando las condiciones actuales de la red. La información sobre las rutas disponibles se encuentra en el archivo de Excel “**Distribución_Vacunas.xlsx**”, específicamente en la hoja “**Rutas_Transporte**”, donde para cada conexión entre ciudades se presentan los siguientes atributos:

- **Origen y Destino:** Ciudades de inicio y final de la ruta.
- **Distancia:** Longitud del trayecto en kilómetros.
- **Velocidad:** Velocidad promedio en la ruta en kilómetros por hora.
- **Tiempo_Revisión:** Tiempo en horas que se demora la revisión de la mercancía en dicha ruta.
- **Modo_Transporte:** Indica cuál es el transporte que se puede utilizar en dicha ruta (terrestre o aéreo).
- **Nivel_Frio:** capacidad del medio de transporte para mantener la temperatura requerida durante el trayecto. Este nivel puede tomar los siguientes valores: **1:** cadena de frío básica, **2:** cadena de frío intermedia o **3:** ultra frío.

El costo de cada ruta se calcula con la siguiente expresión:

$$c_{ij} = U_m * d_{ij} + 100 * NF_{ij} + 200 * t_{ij}$$

U_m : Costo por kilómetro recorrido según el modo de transporte. Para las rutas terrestres el costo de 2,5 USD/Km y para las rutas aéreas el costo es de 4 USD/Km

d_{ij} : Distancia recorrida (Kilómetros)

NF_{ij} : Nivel de frío de la ruta

t_{ij} : Tiempo total de recorrido (horas)

Nota: El tiempo de revisión de la mercancía debe incluirse en el cálculo del tiempo total de recorrido.

Con esta información:

1. Construya el grafo dirigido a partir de la librería NetworkX que represente la red completa de rutas disponibles, donde las ciudades serán los nodos y las rutas los arcos.
2. La empresa debe calcular la ruta de menor costo para enviar un lote de vacunas entre Atlanta y Las Vegas. Reporte el costo total de transporte, la distancia total recorrida y el tiempo total que tomaría realizar la entrega.
3. Ahora se debe transportar una vacuna de nueva generación que **solo puede utilizar rutas con nivel de frío 3 (ultra frío)**. Además, para este envío la prioridad operativa es **minimizar el tiempo total de viaje**. Para ello, tenga en cuenta que los costos de las rutas se modifican así:



Si el modo de transporte es **terrestre**, se aplica una penalización adicional de **50 USD** por ruta, si el modo de transporte es **aéreo**, no se aplica penalización.

Encuentre la ruta de menor tiempo posible desde Boston a San Diego teniendo en cuenta las nuevas restricciones. Reporte el costo total del transporte, la distancia total recorrida y el tiempo total que tomaría realizar la entrega.